# 矩阵的零空间

## 要点回顾

1. 线性空间的定义，维度
2. 线性子空间，向量集合张成的子空间
3. 矩阵的列空间与行空间

## 定义与例子

我们考虑齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$。

**定义 1** $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的所有解构成的集合称为 $A$ 的**零空间**。记

$$N(A)=\{\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:\ A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}\ \}\subset\mathbb{R}^n.$$

**性质：** $N(A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间；

求 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的所有解 $\iff$ 理解 $N(A)$ 的结构。

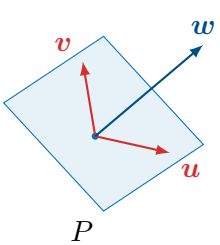
**例 1** *(1)* 求解方程 $x+y+z=0$。

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=0 \qquad (\star)$$

即求矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}$ 的零空间。

几何意义：令 $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，则 $(\star)\iff \boldsymbol{w}\perp\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$.

从而：$N(A)$ 是与向量 $\boldsymbol{w}$ 垂直的过零点的平面 $P$。




$$\boldsymbol{w}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

所以 $P$ 上任意两个不共线的向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 均可张成平面 $P$ 。

一种典型取法是

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}.$$

由方程

$$x+y+z=0$$

可以认为 $y$ 与 $z$ 是“自由”的:

$$\begin{cases} y=1,\ z=0\ \Rightarrow\ \boldsymbol{u},\\ y=0,\ z=1\ \Rightarrow\ \boldsymbol{v}. \end{cases}$$

**例 2** (*2*) 设

$$A=\begin{bmatrix}1&2\\3&6\end{bmatrix},\quad 求N(A).$$

初等行变换

$$A\xrightarrow{Gauss}\begin{bmatrix}1&2\\0&0\end{bmatrix},$$

故 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 等价于

$$x_1+2x_2=0,$$

将 $x_2$ 当成自由变量，令 $x_2=1$，则 $x_1=-2$。因此

$$N(A)=S\left(\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}\right)=方向为\ \begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}\ 且过原点的直线.$$

注：$A\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}\Longleftrightarrow -2\,\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2=\boldsymbol{0}$，或 $\boldsymbol{a}_2=2\,\boldsymbol{a}_1$。这也可从 $A$ 的列向量直接观察到。

**例 3** 设

$$A=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}A\\A\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}A&A\end{bmatrix}.$$

分别求 $N(A)$, $N(B)$, $N(C)$。

由于 $A$ 可逆，$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，故

$$N(A)=\{\boldsymbol{0}\}.$$

又

$$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\ \Longleftrightarrow\ \begin{cases}A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},\\ A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\end{cases}\ \Longleftrightarrow\ \boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},$$

故

$$N(B)=\{\boldsymbol{0}\}.$$

记 $A=[\,\boldsymbol{a}_1\ \boldsymbol{a}_2\,]$，则

$$C=\big[\,\boldsymbol{a}_1\ \boldsymbol{a}_2\ \boldsymbol{a}_1\ \boldsymbol{a}_2\,\big].$$

取

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\\0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}0\\-1\\0\\1\end{bmatrix},$$

可验证 $C\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$, $C\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ 分别是两个解，从而：$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in N(C)$。

由于 $N(C)$ 是子空间，故 $S(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})\subset N(C)$。事实是：$S(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=N(C)$。

理由（*Gauss* 消去）：

$$C=\begin{bmatrix}1&2&1&2\\3&4&3&4\end{bmatrix}\xrightarrow{\ G\ }\begin{bmatrix}\boxed{1}&2&1&2\\0&\boxed{-2}&0&-2\end{bmatrix}=U.$$

其中，阶梯形矩阵 $U$ 第 1,2 列包含主元，称为“主元列”；第 3,4 列没有主元，称为“自由列”。对应地，我们称 $x_1,x_2$ 为**主元变量**，$x_3,x_4$ 为**自由变量**。

令

$$x_3=1,\ x_4=0\ \Rightarrow\ \boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\\0\end{bmatrix},\quad x_3=0,\ x_4=1\ \Rightarrow\ \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}0\\-1\\0\\1\end{bmatrix}.$$

设 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,y_3,y_4)$ 是 $C\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 的一个解，我们想证明 $\boldsymbol{y}$ 是 $\boldsymbol{u}$,$\boldsymbol{v}$ 的线性组合。由 $\boldsymbol{y}$,$\boldsymbol{u}$,$\boldsymbol{v}$ 的取值，容易验证，唯一可能与 $\boldsymbol{y}$ 相等的 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的线性组合为 $y_3\,\boldsymbol{u}+y_4\,\boldsymbol{v}$. 由此，我们要证明

$$\boldsymbol{y}{=}y_3\,\boldsymbol{u}+y_4\,\boldsymbol{v}.$$

即证

$$\underbrace{\big(\boldsymbol{y}-y_3\,\boldsymbol{u}-y_4\,\boldsymbol{v}\big)}_{\boldsymbol{w}}=\boldsymbol{0},$$

其中，$\boldsymbol{w}=(w_1,w_2,0,0)$. 由 $C\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$, $C\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$, $C\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$，故 $C\boldsymbol{w}=\boldsymbol{0}$.

又 $C\boldsymbol{w}=\boldsymbol{0}\iff U\boldsymbol{w}=\boldsymbol{0}$。由行阶梯形 $U=\begin{bmatrix}1&2&1&2\\0&-2&0&-2\end{bmatrix}$，可推出 $w_1=w_2=0$，而 $\boldsymbol{w}$ 的第 *3*、*4* 分量即由构造取为 $w_3=w_4=0$，于是 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{0}$。即

$$\boldsymbol{y}=y_3\boldsymbol{u}+y_4\boldsymbol{v}.$$

从而, $N(C)=S(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})$。

**注：**我们观察到 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解只有 $\boldsymbol{0}$，即 $N(A)=\{\boldsymbol{0}\}$。我们来研究一下 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解意味着什么。

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\iff x_1\boldsymbol{a}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}.$$

即 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 只有零解，表明只有平凡的线性组合才能得到 0。从而，$\boldsymbol{a}_1,\ldots,\boldsymbol{a}_n$ 是一组线性无关的向量。

事实上，我们还有更简单的方法求 $N(C)$，这一方法就是 Jordan 消去法。当矩阵 $A_{m\times n}$ 满足 $n>m$ 时，将主元以下的元素全部消元为 0 之后，我们可以继续使用如下两种方法进行化简，从而得到最简行阶梯形矩阵 $R$：

1. 将主元化为 1：整个主元行除以自己的主元。

2. 将主元上方的元素化为 0：利用主元行向上消元。

这些步骤不会改变方程式右侧的零向量，零空间仍然保持不变：$N(A)=N(U)=N(R)$。当我们得到最简行阶梯形矩阵 $R$，零空间会变得更容易观察。因为 $R$ 的主元列是单位矩阵 $I$。

**例 4** 我们可以对上个例子中的矩阵 $U$ 进一步化简：

$$U=\begin{bmatrix}1&2&1&2\\0&-2&0&-2\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&-2&0&-2\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\end{bmatrix}=R$$

上述变形先将 $U$ 的第 2 行加到第 1 行，再用 $\dfrac{1}{2}$ 乘以第 2 行使该行主元变为 1. 该过程也被成为 Jordan 消去。

由最简行阶梯形矩阵 $R$ 容易看出两个特解为 $x_3,x_4$：

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}0\\-1\\0\\1\end{bmatrix}.$$

## 利用 Gauss–Jordan 消去求 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的特解

**例 5**

$$A=\begin{bmatrix}1&1&2&3\\2&2&8&10\\3&3&10&13\end{bmatrix},\ \text{求 } A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}\ \text{的解集}$$

$$A\xrightarrow{Gauss}\begin{bmatrix}1&1&2&3\\0&0&4&4\\0&0&4&4\end{bmatrix}\xrightarrow{Gauss}\begin{bmatrix}1&1&2&3\\0&0&4&4\\0&0&0&0\end{bmatrix}=U$$

其中，第 1,3 列为主元列，第 2,4 列为自由列。因此 $x_2,x_4$ 为自由变量。

取 $x_2=1,\ x_4=0\Rightarrow x_1=-1,\ x_3=0\quad\Longrightarrow\quad \boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}-1\\\boxed{1}\\0\\\boxed{0}\end{bmatrix}.$

取 $x_2 = 0,\ x_4 = 1 \Rightarrow x_1 = -1,\ x_3 = -1 \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ \boxed{0} \\ -1 \\ \boxed{1} \end{bmatrix}$.

可以证明：$N(A) = S(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$.

$$U \xrightarrow{Jordan} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{Jordan} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R$$

从最简行阶梯形矩阵 $R$，可以更容易发现两个特解 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 。

对于一般化情形：

$$A \xrightarrow{Gauss} \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \boxed{P} & * & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & * \\ & & & 0 & \cdots & 0 & \boxed{P} & * & \cdots & \cdots & \cdots & * \\ & & & & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & & 0 & \cdots & 0 & \boxed{P} & * & \cdots & * \\ & & & & & & & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ & & & & & & & & & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & & & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix} = U$$

$P$ 表示主元（不为 0 的数）。$P$ 所在的列为主元列（共 $r$ 列），其它列为自由列（共 $n - r$ 列）。

$$U \xrightarrow{Jordan} \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \boxed{1} & * & \cdots & * & \boxed{0} & * & \cdots & * & \boxed{0} & * & \cdots & * \\ & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \boxed{1} & * & \cdots & * & \boxed{0} & * & \cdots & * \\ & & & & & & & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & & & & \ddots & \ddots & \ddots & \boxed{0} & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & & & & 0 & \cdots & 0 & \boxed{1} & * & \cdots & * \\ & & & & & & & & & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ & & & & & & & & & & & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & & & & & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix} = R$$

对于每个自由列 $i$，可以构造一个特殊的解 $\boldsymbol{s}_i$。其中，对于 $\boldsymbol{s}_i$ 的第 $j$ 维，

- 若 $j = i$, 则 $\boldsymbol{s}_i$ 的第 $j$ 维为 1;
- 若 $j \neq i$, 且第 $j$ 列是自由列，则 $\boldsymbol{s}_i$ 的第 $j$ 维为 0;
- 若第 $j$ 列是第 $k$ 行主元所对应的主元列，则 $\boldsymbol{s}_i$ 的第 $j$ 维为 $-R(k, i)$。

这里，构造特解 $\boldsymbol{s}_i$ 的直觉如下。依据矩阵向量乘法的列列观点，找 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的特解，其实是在找矩阵 $A$ 的列向量的一个线性组合，使得该组合是 $\boldsymbol{0}$。这等价于找矩阵 $R$ 的列向量的一

个线性组合，使得该组合是 $\mathbf{0}$。对于自由列，我们令自由列 $i$ 的系数为 1，其他自由列的系数为 0。由此，我们得到了矩阵 $R$ 的第 $i$ 列。对于任意的 $k$，若 $R(k,i) \neq 0$，则第 $k$ 行一定存在主元。为了将 $R(k,i)$ 消为 0，我们找到第 $k$ 行的主元，假设其所在的列为第 $j$ 列。则第 $j$ 列的系数应设为 $-R(k,i)$。这些组合系数就决定了 $\boldsymbol{s}_i$。

由此，可得到一个解集 $\{\boldsymbol{s}_1, \ldots, \boldsymbol{s}_{n-r}\}$。即由 Jordan 化简后的矩阵 $R$ 可以直接读出 $n-r$ 个特解。

事实上，$S(\boldsymbol{s}_1, \ldots, \boldsymbol{s}_{n-r}) = N(A)$。这里可以先当结论记住，我们会在之后的课程证明。

**推论 1** 设 $A$ 为 $m \times n$ 矩阵。若 $m < n$，则齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ **必有非零解**。

证明：　阶梯形中主元个数 $r \leq m$，而 $m < n$，则 $r < n$。故至少有 $n - r \geq 1$ 个自由列。于是存在非零解，命题得证。

## 习题

1. **(20 分)** 简化 $A$ 与 $B$ 至他们的三角阶梯形式 $U$。对应方程组的解向量 $\boldsymbol{x}$ 中哪些变量是自由的?

   (a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

   (b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 8 & 8 \end{bmatrix}$

2. **(20 分)** 对于问题 1 的两个矩阵，找出每个自由变量对应的特殊解。(令该自由变量为 1，其他自由变量为 0)。

3. **(20 分)** 对于问题 1 的每个 $U$ 继续进行初等行变换，求出最简行阶梯形矩阵 $R$。

4. **(20 分)** 对于下述矩阵 $A$ 与 $B$，找出 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 与 $B\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的特殊解。

   (a) $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ -2 & 6 & 10 \end{bmatrix}$

   (b) $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ -2 & 6 & 7 \end{bmatrix}$

5. **(20 分)** 考虑矩阵对应齐次方程组的解向量，判断对错（如果正确，给出理由；如果错误，给出反例）

   (a) 方阵没有自由变量。

   (b) 可逆矩阵没有自由变量。

   (c) $m \times n$ 矩阵最多有 $n$ 个主元变量。

   (d) $m \times n$ 矩阵最多有 $m$ 个主元变量。